

Міністерство освіти і науки України
Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій

Лабораторна робота №2

Виконав:
студент групи 43-П
Козловський Максим
Перевірив викладач
Ференс Р.А.

м. Самбір 2025

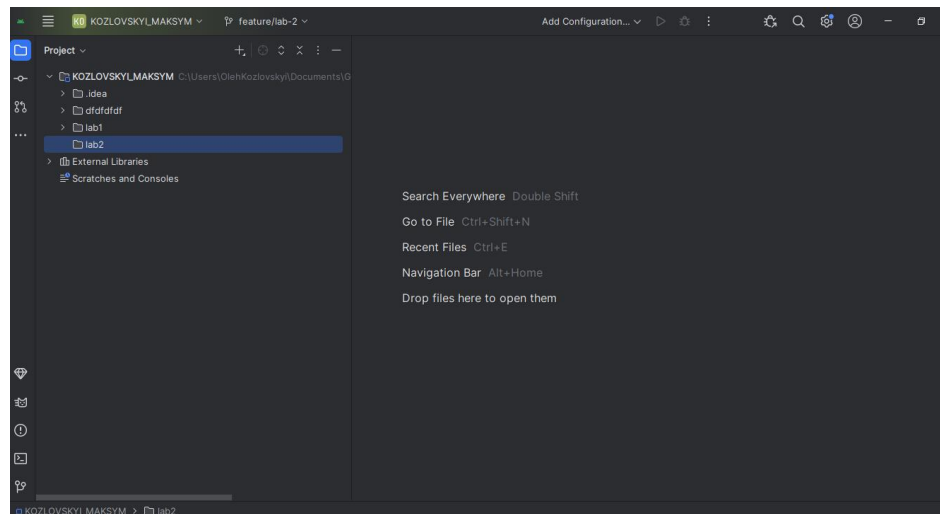
Тема: Написання простих програм на Kotlin (змінні, оператори, цикли)

Мета роботи:

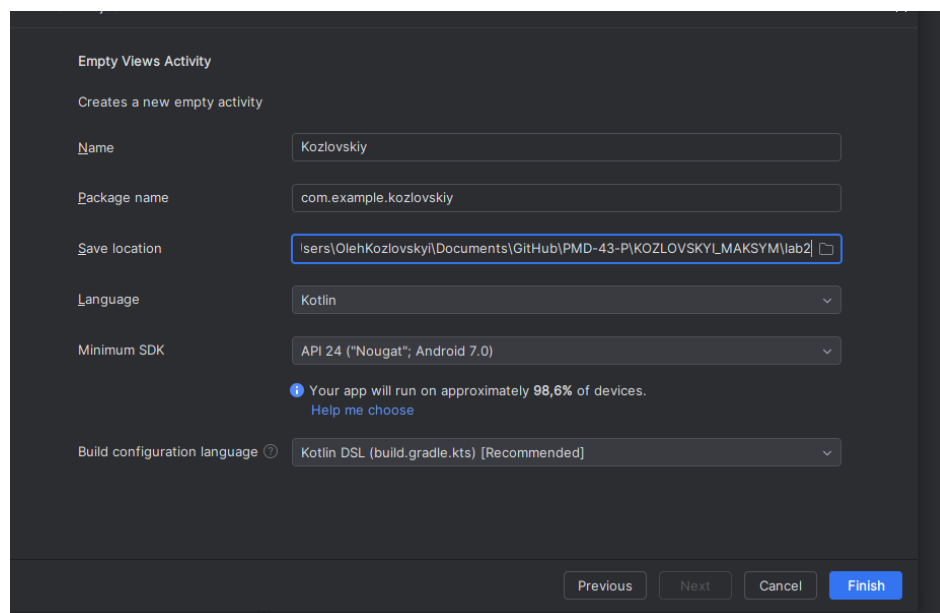
1. Ознайомитися з основами програмування на мові Kotlin.
2. Навчитися використовувати змінні, оператори та цикли в Kotlin.
3. Написати та протестувати прості програми на Kotlin.

Хід виконання

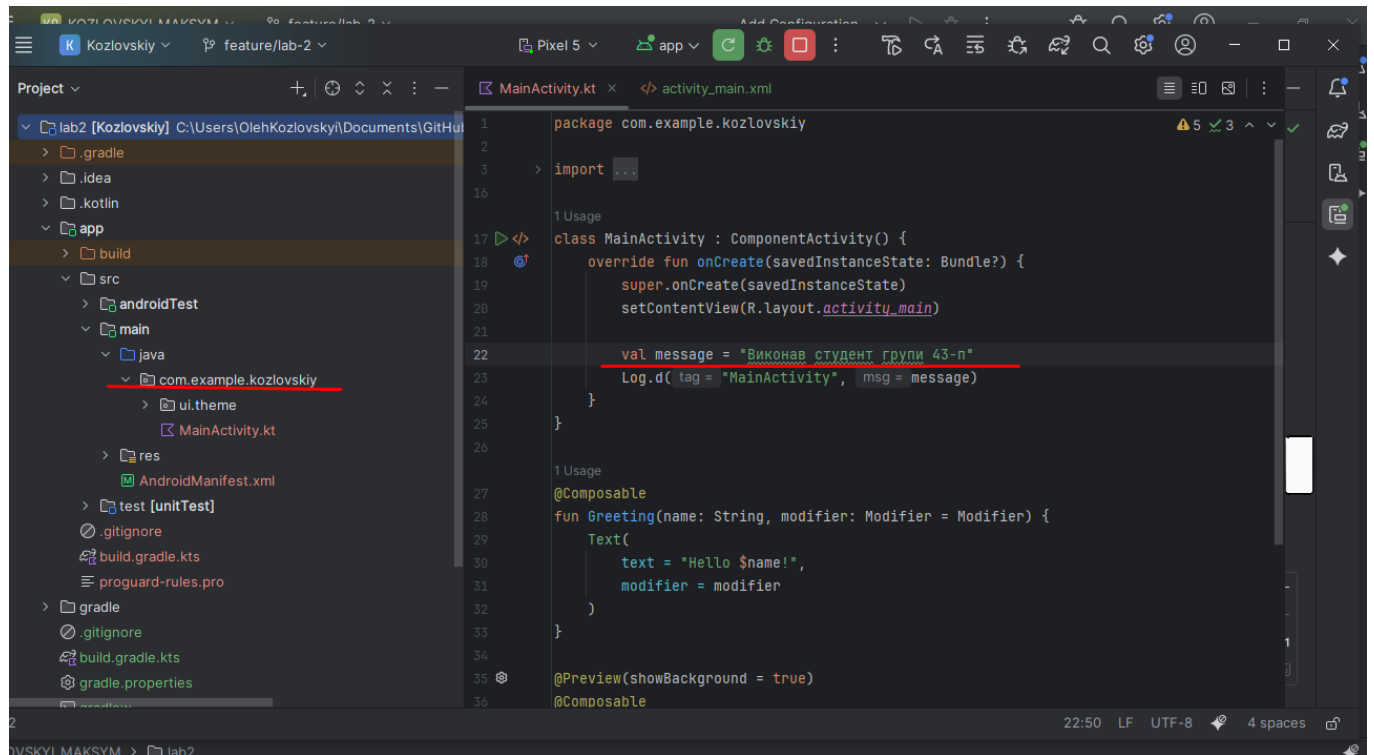
1. Створив папку «lab2» для створення нового проекту



2. Створив новий проект і назвав його «Kozlovskiy»

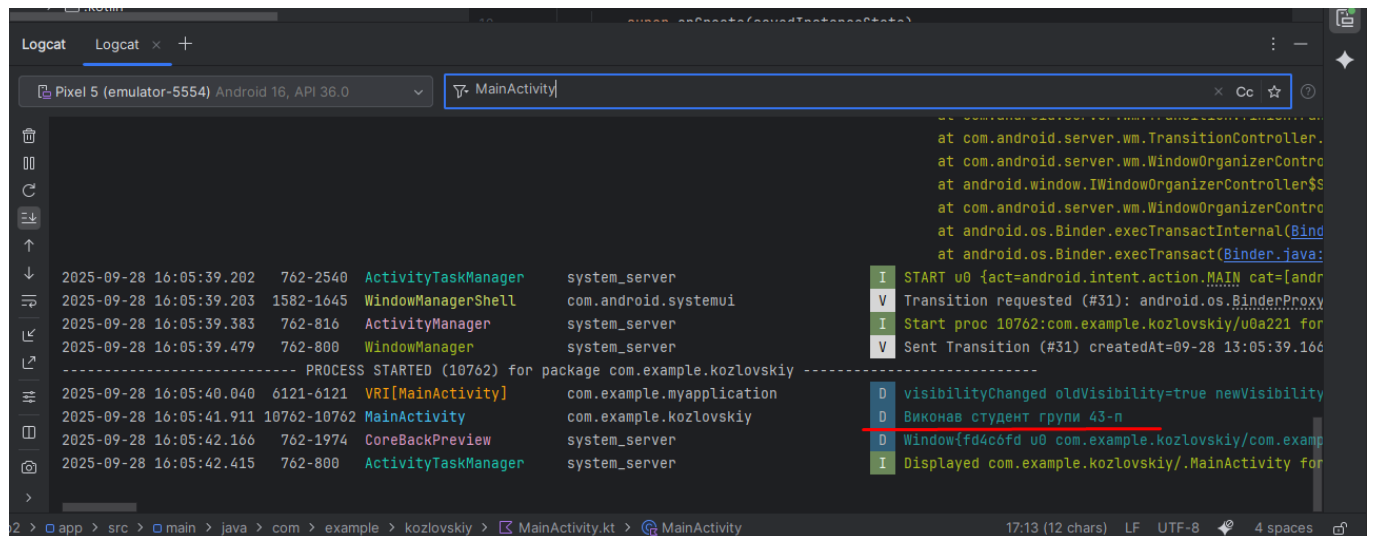


3. В файлі MainActivity.kt змінив код на той що був приведений в завданні для даної лабораторної роботи.



```
1 package com.example.kozlovskiy
2
3 import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
4
5 1 Usage
6
7 class MainActivity : AppCompatActivity() {
8     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
9         super.onCreate(savedInstanceState)
10         setContentView(R.layout.activity_main)
11
12         val message = "Виконав студент групи 43-н"
13         Log.d(tag = "MainActivity", msg = message)
14     }
15
16 1 Usage
17 @Composable
18 fun Greeting(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {
19     Text(
20         text = "Hello $name!",
21         modifier = modifier
22     )
23 }
24
25 @Preview(showBackground = true)
26 @Composable
```

4.Результат виконання вище зазначеного коду.



```
Logcat
Pixel 5 (emulator-5554) Android 16, API 36.0
Main Activity

2025-09-28 16:05:39.202 762-2540 ActivityTaskManager system_server I START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[andr
2025-09-28 16:05:39.203 1582-1645 WindowManagerShell com.android.systemui V Transition requested (#31): android.os.BinderProxy
2025-09-28 16:05:39.383 762-816 ActivityManager system_server I Start proc 10762:com.example.kozlovskiy/u0a221 for
2025-09-28 16:05:39.479 762-800 WindowManager system_server V Sent Transition (#31) createdAt=09-28 13:05:39.166
----- PROCESS STARTED (10762) for package com.example.kozlovskiy -----
2025-09-28 16:05:40.040 6121-6121 VRI(MainActivity) com.example.myapplication D visibilityChanged oldVisibility=true newVisibility
2025-09-28 16:05:41.911 10762-10762 MainActivity com.example.kozlovskiy D Виконав студент групи 43-н
2025-09-28 16:05:42.166 762-1974 CoreBackPreview system_server D Window{fd4c6fd u0 com.example.kozlovskiy/com.examp
2025-09-28 16:05:42.415 762-800 ActivityTaskManager system_server I Displayed com.example.kozlovskiy/.MainActivity for
```

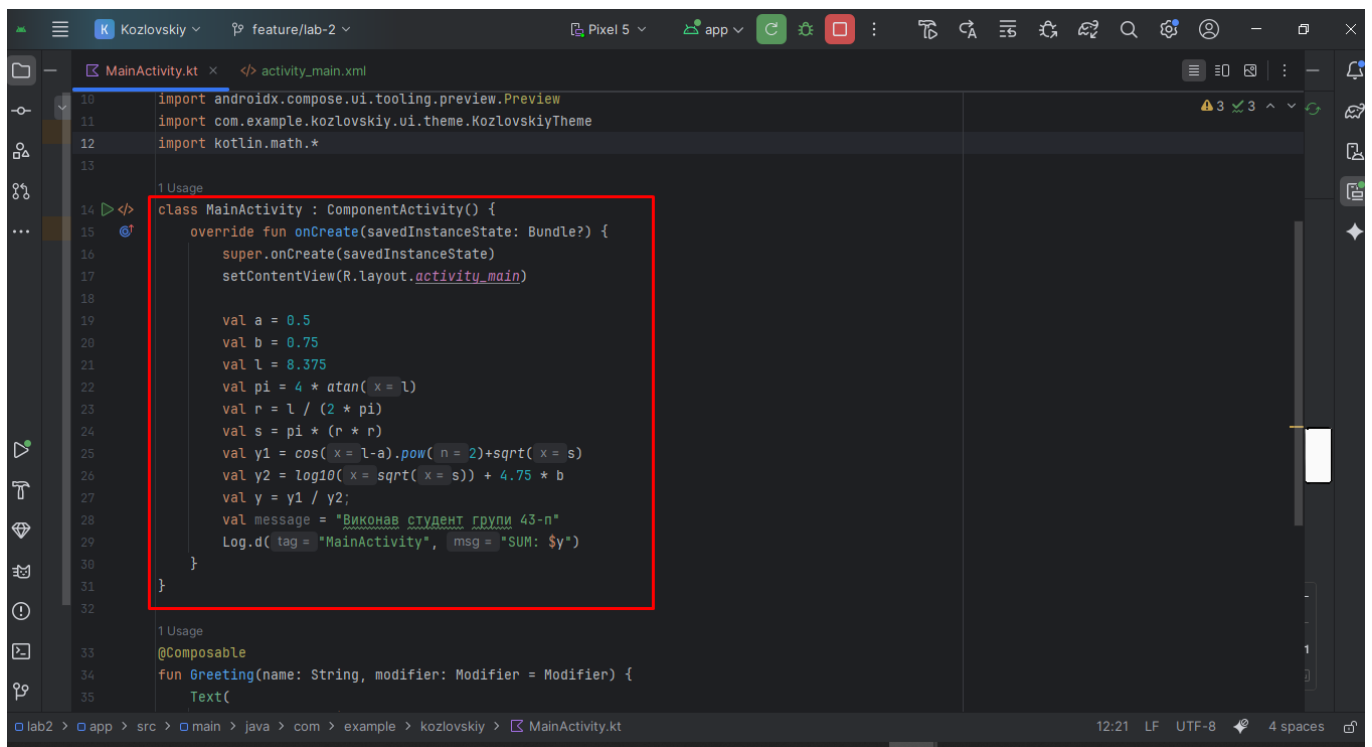
5. Написав код для обчислення виразу згідно мого варіанту.

Задано довжину кола $L=8,375$. Обчислити значення виразу:

$$y = \frac{\cos^2(l-a) + \sqrt{s}}{lg\sqrt{s} + 4,75b};$$

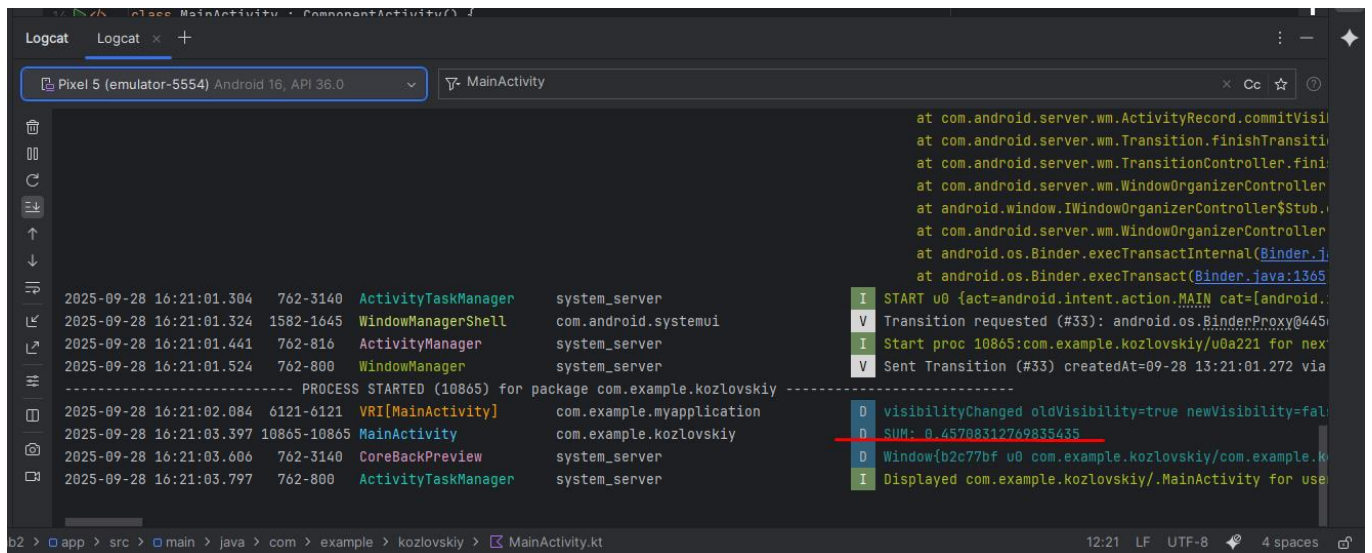
де: S – площа круга ($s = \pi \cdot r^2$), $\pi = 4 \cdot \arctg l$; $r = \frac{l}{2\pi}$;

$a = 0,5$; $b = 0,75$;



```
10 import androidx.compose.ui.tooling.preview.Preview
11 import com.example.kozlovskiy.ui.theme.KozlovskiyTheme
12 import kotlin.math.*
13
14 1 Usage
15 class MainActivity : AppCompatActivity() {
16     override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
17         super.onCreate(savedInstanceState)
18         setContentView(R.layout.activity_main)
19
20         val a = 0.5
21         val b = 0.75
22         val l = 8.375
23         val pi = 4 * atan(x = l)
24         val r = l / (2 * pi)
25         val s = pi * (r * r)
26         val y1 = cos(x = l - a).pow(n = 2) + sqrt(x = s)
27         val y2 = log10(x = sqrt(x = s)) + 4.75 * b
28         val y = y1 / y2;
29         val message = "Виконав студент групи 43-н"
30         Log.d(tag = "MainActivity", msg = "SUM: $y")
31     }
32 }
33
34 1 Usage
35 @Composable
36 fun Greeting(name: String, modifier: Modifier = Modifier) {
37     Text(
```

6. Результат виконання вище зазначеного коду.



```
Logcat
Pixel 5 (emulator-5554) Android 16, API 36.0
MainActivity

2025-09-28 16:21:01.304 762-3140 ActivityTaskManager system_server
2025-09-28 16:21:01.324 1582-1645 WindowManagerShell com.android.systemui
2025-09-28 16:21:01.441 762-816 ActivityManager system_server
2025-09-28 16:21:01.524 762-800 WindowManager system_server
----- PROCESS STARTED (10865) for package com.example.kozlovskiy -----
2025-09-28 16:21:02.084 6121-6121 VRI[MainActivity] com.example.myapplication
2025-09-28 16:21:03.397 10865-10865 MainActivity com.example.kozlovskiy
2025-09-28 16:21:03.606 762-3140 CoreBackPreview system_server
2025-09-28 16:21:03.797 762-800 ActivityTaskManager system_server

at com.android.server.wm.ActivityRecord.commitVisi
at com.android.server.wm.Transition.finishTransiti
at com.android.server.wm.TransitionController.fini
at com.android.server.wm.WindowOrganizerController
at android.window.IWindowOrganizerController$Stub.
at com.android.server.wm.WindowOrganizerController
at android.os.Binder.execTransactInternal(Binder.j
at android.os.Binder.execTransact(Binder.java:1365)
I START u0 {act=android.intent.action.MAIN cat=[android..
V Transition requested (#33): android.os.BinderProxy@4445
I Start proc 10865:com.example.kozlovskiy/u0a221 for nex
V Sent Transition (#33) createdAt=09-28 13:21:01.272 via
D visibilityChanged oldVisibility=true newVisibility=fal
D SUM: 0.45708312769835435
D Window{b2c77bf u0 com.example.kozlovskiy/com.example.k
I Displayed com.example.kozlovskiy/.MainActivity for use
```